

Examensarbete i Teknik

Grundnivå, 15 hp

Ekologiskt hållbarhetsarbete hos svenska plåtslagerier

En kvalitativ studie av ekologisk hållbarhet inom produktutveckling

ESTER ÄRJE

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:186

Ekologiskt hållbarhetsarbete hos svenska plåtslagerier

En kvalitativ studie av ekologisk hållbarhet inom produktutveckling

Ester Ärje

Examinator	Handledare
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Byggbranschen och metallindustrin står idag för stora delar av världens och Sveriges utsläpp av växthusgaser. Flera politiska initiativ har således tagits på både nationell och internationell nivå för att skapa hållbara industrier, exempelvis Parisavtalet. Samtidigt ökar efterfrågan av metaller i och med bland annat den teknologiska utvecklingen. Parallellt med denna utveckling är dock de förväntade uttömningsåren för järn och koppar redan inom kommande decennium. Företagen behöver alltså anpassa sig till det förändringsarbete som krävs; det ekologiska hållbarhetsarbetet. I Sverige står små- och medelstora företag för nästan alla företag, och det är den gruppen svenska plåtslagerier ingår i. Det är alltså intressant att undersöka hållbarhetsarbetet hos dessa företagsstorlekar, och framförallt inom plåtslagerier som står mitt emellan metallindustrin och byggbranschen, och som dessutom nästan är helt osynliga i dagens forskningsrum.

Syftet med detta arbete var därför att undersöka hur svenska plåtslagerier arbetar med ekologiskt hållbarhetsarbete, vilka förutsättningar de har, och vad som formar deras arbete. Metodiken för arbetet var en kvalitativ studie med tre respondenter från två svenska plåtslagerier. Från intervjuerna togs teman fram och utifrån dessa presenterades empirin. Resultatet av studien visade på att det saknas externa incitament, utbildning samt kunskap, och därav initiativ hos plåtslagerierna för att implementera ett ekologiskt hållbarhetsarbete. Plåtslagarna hade dock en positiv inställning till miljöarbetet och förändring, men ansåg att det krävdes systematiska förändringar och utbildning för att det skulle kunna förverkligas. De ansåg även att gröna alternativ inte är realistiskt valbara för närvarande på grund av höga priser vilket kunder inte är intresserade att betala för.

***Nyckelord*:** *Ekologisk hållbarhet; ekologiskt hållbarhetsarbete; plåtslageri; hållbar tillverkning; små och medelstora företag (SMF)*

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 ECTS, Course MF131X

TRITA-ITM-EX 2026:186

Ecological Sustainability Practices in Swedish Sheet Metal Companies

A Qualitative Study of Ecological Sustainability in Product Development

Ester Ärje

Examiner	Supervisors
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

The construction and metal industry contributes to large parts of today's greenhouse gas emissions, both in Sweden and globally. Therefore, multiple political initiatives have been made both nationally and internationally to create sustainable industries, for example the The Paris Agreement. Simultaneously, the demand for metals is continuously increasing, partly because of the technological advancements. Parallel with this development, the estimated depletion years for iron and copper are already in the upcoming decade. Consequently, companies need to acclimate to the ongoing transformation, and incorporate ecological sustainability practices. In Sweden, the vast majority of companies consists of small and medium-sized enterprises, which is the definition most Swedish sheet metal companies fit in. Thus, it is of great interest to investigate how ecological sustainability practices are implemented in these company sizes, especially in sheet metal companies since they are right in between the metal and construction industries, and additionally are almost completely invisible in today's research.

The purpose of this report was to investigate how Swedish sheet metal companies incorporate environmental sustainability practices, what their circumstances are, and what seemingly has shaped their sustainability work. The method for the project was a qualitative study, consisting of three respondents from two Swedish sheet metal companies, whom where interviewed. From the transcripts, themes were created, and based on those the empirical data was presented. The results from the study showed that there is insufficient incitement, education and knowledge, and thus also initiatives from the companies to integrate ecological sustainability practices. The workers had a positive attitude towards change, but thought that systematic changes and education was a necessity to actualize it. The respondents also thought green options are not viable because of their high costs and customers' disinterest.

***Keywords*:** *Ecological sustainability; ecological sustainability practices; sheet metal enterprise; sustainable manufacturing; small- and medium-sized enterprises*

FÖRORD

Först och främst vill jag ge ett stort tack till alla respondenter som bidragit med sin tid och sina värdefulla svar. Utan er hade arbetet inte varit möjligt. Ett tack skall även delas ut till handledarna Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh som väglett projektet, och till de skolkamrater, vänner och familj som stöttat arbetet.

Detta kandidatexamensarbete har utförts inom kursen Integrerad Produktutveckling MF131X på Kungliga Tekniska Högskolan våren 2026. Det är mitt avslutande arbete för de tre första åren på programmet Maskinteknik. Jag vill även tacka skolan som gett mig denna möjlighet.

Ester Ärje

Stockholm, juni 2026

NOMENKLATUR

I detta avsnitt presenteras de förkortningar och översättningar som finns i rapporten för att förtydliga sambandet till litteraturen och rapportens egna innehåll. Begreppen presenteras radvis och på svenska först, sedan engelska baserat på litteraturen, och sist med en kortare beskrivning.

Förkortningar och översättningar

Term (Svenska)	*Engelsk term*	*Beskrivning/Definition*
Ekodesign	Eco-design	Utvecklingen av produkter som är mer hållbara.
Eko-innovation	Eco-innovation	Innovation av produkter som är mer hållbara.
Ekologisk hållbarhet (EH)	Ecological sustainability	*Hållbarhet*, men med fokus på skydd av naturliga ekosystems mångfald och funktion, samt de ekosystemtjänster de tillhandahåller för kommande generationer.
Ekologiskt hållbarhetsarbete (EHA)	Ecological sustainable practices	Arbete och insatser som främjar *ekologisk hållbarhet*, ofta medvetet.
Green-lean	Green-lean	Begreppen *grön* och *lean* som kombinerats i flera forskningssammanhang på grund av sina likheter, där en vill uppnå båda samtidigt.
Grön/grönt	Green	Ett tillvägagångssätt för att minska den negativa miljöpåverkan utan att nödvändigtvis vara *hållbart* (se rubrik 2.1).
Grön IKT (Information- och kommunikationsteknologi)	Green ICT (Information and Communication Technology)	Teori och praxis för att minimera miljöpåverkan och samtidigt maximera

		resurserna effektivt genom hela livscykeln för en teknisk produkt.
Grön leverantörskedja	Green supply-chain (GSC)	Tillämpning av filosofin grön in i leverantörskedjan genom att inkludera företaget och dess partners.
Grön tillverkning	Green manufacturing (GM)	Tillverkningsprocesser som anpassas för att vara mer *gröna*.
Hållbarhet	Sustainability	Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Industry 4.0 (I4.0)	Industry 4.0 (I4.0)	Införandet av internet och modern teknologi i företags processer för att skapa mer flexibla och kundanpassade tillverkningsprocesser och produkter genom att öka integrationen mellan människor, utrustning och produkter (Neves m.fl., 2025)
Lean	Lean	Metodik som syftar till att minimera allt i produktionen som inte skapar värde.
Livscykelanalys (LCA)	Life cycle analysis/assessment (LCA)	Metodik för att bedöma miljöpåverkan under en produkts, process eller tjänsts hela livscykel.
Styrning av grön leverantörskedja	Green supply-chain management (GSCM)	Aktivt arbete för att skapa en *grön leverantörskedja*.
Små och medelstora företag (SMF)	Small- and medium-sized enterprises (SME)	Definition av företagsstorlek baserat på antal anställda

och omsättning enligt EU:s rekommendation (European Union, 2003).

INNEHÅLL

Förord----------
Nomenklatur----------
Förkortningar och översättningar----------
Innehåll----------
1. Inledning----------**1**
1.1 Problematisering---------- 1
1.2 Syfte----------2
1.3 Forskningsfrågor---------- 2
1.4 Avgränsningar---------- 2
2. Teoretisk Referensram----------**3**
2.1 Ekologiskt hållbarhetsarbete hos SMF---------- 3
2.3 Fördelar, utmaningar och påverkande faktorer för SMF----------4
2.4 Ekologiskt hållbarhetsarbete hos plåtslagerier---------- 9
3. Metod---------- **11**
3.1 Litteraturstudie---------- 11
3.2 Kvalitativ studie---------- 11
3.3 Val av företag----------11
3.4 Val av respondenter----------12
3.5 Genomförande av intervjuer---------- 13
3.6 Bearbetning av material och tematisering---------- 13
3.7 Kvalitetsmått och validering---------- 14
4. Empiri---------- **16**
4.1 Externa förutsättningar----------16
4.2 Företagens EHA---------- 19
4.3 Kunskap och utbildning----------20
5. Analys och Diskussion----------**23**
Svenska plåtslageriers ekologiska hållbarhetsarbete och deras formande----------23
Kunskapen och attityden hos svenska plåtslagerier i relation till hållbarhetsarbete------- 26
6. Slutsatser och Rekommendationer---------- **28**
6.1 Slutsatser----------28
6.2 Rekommendationer till företagen----------29
6.3 Rekommendationer till regelverk och utbildningsanordnare---------- 29
6.4 Förslag på fortsatt forskning---------- 29
Referenser---------- **31**
Bilaga A: intervjuguide---------- **35**

1. Inledning

I detta avsnitt presenteras rapportens problematisering, syfte, forskningsfrågor, samt avgränsningarna.

1.1 Problematisering

I Sverige kommer de största utsläppen från metallindustrin: järn-, stål- och mineralindustrin samt raffinaderier (Naturvårdsverket, u.å.-a). På en global nivå stod framställningen av järn och stål samt icke järn-baserade metaller för 7,9% av de totala globala utsläppen av växthusgaser år 2020 (Ritchie, 2020). Samtidigt stod också byggbranschen, där plåtslagerier främst ingår, för 22,1% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 2022 (Boverket, 2025) och 40% av världens utsläpp (Plåt & Ventföretagen, u.å.).

Både globala och nationella mål har satts upp för att minska utsläppen och skapa en hållbar metall- och byggindustri. Exempelvis har FN:s *globala mål för hållbar utveckling* (Svenska FN-förbundet, u.å.) satt tydliga mål och riktlinjer på global, Europeisk och nationell nivå, och dessutom har även Sverige satt som mål att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, u.å.-b). Mot bakgrund av metallindustrins och byggbranschens betydande bidrag till utsläppen (Naturvårdsverket, u.å.-a; Ritchie, 2020; Boverket, 2025) kan sektorn betraktas som central i arbetet med att minska växthusgasutsläpp.

Samtidigt som världen kräver snabba minskningar av utsläpp från metall- och byggindustrin, så ökar efterfrågan av metaller, exempelvis på grund av den teknologiska utvecklingen, och prognosen är att efterfrågan kommer att fortsätta öka (Watari m.fl., 2021). Denna efterfrågan medför ett parallellt ökande behov av en cirkulär ekonomi för att möta efterfrågan av metallerna på ett hållbart sätt (Watari m.fl., 2021). Sammanfattningen av befintliga resultat från (Watari m.fl., 2021) visade att de flesta större metalltillgångarna kan komma att begränsas av fysisk tillgänglighet, det vill säga att de naturliga malmerna tar slut. Uttömningsåren; det år då den kumulativa primärproduktionen överstiger reserverna, uppskattas vara cirka 2042–45 för järn och 2030–38 för koppar (Watari m.fl., 2021). Eftersom dessa metaller, framförallt stål, koppar och aluminium, används av plåtslagerier ((Svenska) Statens Fastighetsverk, u.å.) kan det antas finnas ett behov av hållbarhetsarbete för att inte äventyra varken miljön eller deras egna intressen.

Utöver kopplingen mellan metall- och byggindustrin och plåtslagerier är det även av intresse att studera utvecklingen och integreringen av ekologiskt hållbarhetsarbete hos (EHA) (se Nomenklatur för förkortningar) små- och medelstora företag (SMF) eftersom dessa utgör

90% av världens företag (World Bank, u.å.) och 99,9% av Sveriges företag (Tillväxtverket, u.å.). Plåtslagerier i Sverige domineras av SMF och snittade, baserat på byggbranschens statistik, på 11,4 anställda år 2023 (Tillväxtverket, u.å.). SMF upplever dessutom yttre press att införa ett ekologiska hållbarhetsarbete (Machado m.fl., 2020). Även om införandet av EHA har många fördelar, så ställs även SMF inför många utmaningar på grund av deras begränsade resurser (Machado m.fl., 2020; Siegel m.fl., 2019).

Plåtslagerier kan alltså ses som SMF med en viktig roll i dagens läge där de naturliga resurserna förväntas ta slut inom några decennier och deras relaterade industrier står för några av de största utsläppen i världen och i Sverige. Dessa små företag står inför hög press och framför många utmaningar för att nå Sveriges miljömål (Naturvårdsverket, u.å.-b), och därför argumenteras det här att det är högt aktuellt att förstå hur Sveriges SMF arbetar med ekologisk hållbarhet, vilka fördelar och utmaningar de upplever, och vad de behöver för att lyckas.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur ekologiskt hållbarhetsarbete integreras, utvecklas och formas i produktutvecklingsprocessen hos svenska plåtslagerier.

1.3 Forskningsfrågor

- Hur organiserar svenska plåtslagerier sitt ekologiska hållbarhetsarbete, och vad har format det?
- Hur är kunskapsnivån och utbildningen hos svenska plåtslagerier och hur påverkar det hållbarhetsarbetet?

1.4 Avgränsningar

Studien kommer endast att avse ett fåtal små[1] svenska byggplåtslagerier som tillverkar produkter så som tak, fönsterbleck, hängrännor och stuprör av plåt. Resultatet behöver därav inte vara talande för samtliga plåtslagerier, hela industrin eller produkter av annan sort.

[1] Små företag enligt European Unions (2003) definition.

2. Teoretisk Referensram

I den teoretiska referensramen presenteras det aktuella kunskapsläget.

2.1 Ekologiskt hållbarhetsarbete hos SMF

Litteraturstudien visar på att en bred variation av metoder och begrepp används inom forskningen av ekologiskt hållbarhetsarbete hos SMF[2]. Till att börja med finns en tydlig skillnad mellan de liknande begreppen *grön* och *ekologiskt hållbarhetsarbete* (EHA) av (Malesios m.fl., 2021). Skillnaden är att även om EHA innefattar miljövänliga aktiviteter och gröna produkter, så behöver begreppet grön inte nödvändigtvis medföra *hållbarhet* (Malesios m.fl., 2021). Grön praxis är på så vis ett operativt tillvägagångssätt för att minska den negativa miljöpåverkan av en organisations produkter och öka den ekologiska effektiviteten i deras verksamhet, samtidigt som de uppnår sina ekonomiska mål (Garza-Reyes, 2015; Malesios m.fl., 2021).

Begreppet *lean*, som syftar till att ta bort allt ur produktionen som inte skapar värde, har även kombinerats med begreppet *grön* i forskningsrummet på grund av deras likheter, och således mynnat begreppet *green-lean* (Siegel m.fl., 2019; Garza-Reyes, 2015). Forskningen har visat att synergin och fördelarna är tydliga då båda minskar avfall, ledtid och förbättrar produktdesign samtidigt som de medför tekniker för att hantera personal, organisationer och relationer inom leveranskedjan (Garza-Reyes, 2015). Dock menar Siegel m.fl. (2019) på att viss forskning saknar en bestämd definition av begreppet green-lean för specifikt SMF.

Grönt arbete och EHA realiseras med hjälp av olika metoder och kombinationer. För att nämna några; minska materialanvändningen och utsläppen; implementera hållbar el- och vattenförsörjning (Malesios m.fl., 2021); gröna leverantörskedjor, ekodesign och livscykelanalys (LCA) (Garza-Reyes, 2015). Strategin med gröna leverantörskedjor eller styrning av gröna leverantörskedjors är en tillämpning av filosofin grön in i leverantörskedjan genom att inkludera företaget och dess partners (Zhu m.fl., 2008). Ekodesign syftar till utvecklingen av produkter som är mer hållbara, energieffektiva, undviker giftiga material och som enkelt kan demonteras för återvinning (Gottberg m.fl., 2006).

[2] Kategorin små- och medelstora företag (SMF) definieras i Europa vanligen utefter European Unions (2003) definition. Med medelstora företag avses således företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR, och med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner EUR (European Union, 2003).

2.2.1 Digitalisering som del av ekologiskt hållbarhetsarbete

Digitalisering i forskningsrummet under senaste åren har ofta varit synonymt med Industry 4.0 (I4.0) som är införandet av internet och modern teknologi i främst tillverkande företags processer för att skapa mer flexibla och kundanpassade tillverkningsprocesser och produkter genom att öka integrationen mellan människor, utrustning och produkter (Neves m.fl., 2025).

Digitaliseringen förväntas agera som en medlare för införandet av en cirkulär affärsmodell (Karuppiah m.fl., 2024; Wang & Zhang, 2025). Implementeringen av teknologi i produktionsprocessen förväntas även assistera industriell förvaltning, sänka den negativa miljöpåverkan, minska avfallet och materialanvändningen, och generellt förbättra den EH genom en cirkulär ekonomi (Karuppiah m.fl., 2024). Förväntningarna av teknologins positiva inverkan hos SMFs EH(A) har under senare år redan bekräftats. Isensee m.fl. (2020) fann ett starkt samband mellan nivån av digitalisering och nivån av EH hos SMF, där nivån av den ena kunde förutspå och påverka den andra. Wang & Zhang (2025) fann också att digital teknologi hade en positiv inverkan på SMFs hållbara innovationsförmåga och deras hållbara organisationsprestanda.

Införandet av I4.0 och digitala hjälpmedel kan även vara problematisk hos tillverkande företag (Karuppiah m.fl., 2024). Exempelvis blir livscykelanalyser (LCA) ofta limiterade eller inte implementerade hos företag på grund av osäker och/eller avsaknad data, eller för att det saknas en ouppdaterad databas (Karuppiah m.fl., 2024).

2.3 Fördelar, utmaningar och påverkande faktorer för SMF

Här presenteras de fördelar som SMF kan uppleva efter att EHA har tillämpats enligt litteraturen. Innehållet delas upp med de fördelar SMF kan uppleva efter implementering av EHA, de utmaningar som SMF kan ställas inför vid införandet, och de olika faktorer som kan agera både drivande eller motverkande för självaste införandet av EHA.

2.3.1 Fördelar med EHA hos SMF vid implementering

Under denna rubrik presenteras de fördelar som EHA kan medföra hos SMF när det införts. Företagen kan exempelvis uppleva förbättrad prestanda i produktion och design, och har även ofta lett till en minskning av avfall. Flera SMF upplever även en ökad konkurrenskraft med en grön profil. Ofta påverkas även leverantörskedjan positivt av att ett företag i den agerar mer hållbart, genom en sorts kedjeeffekt.

Förbättrad prestanda på företaget

EHA har visat sig medföra flertalet fördelar inom produktutvecklingen. Företag, inklusive SMF, som infört EHA har upplevt förbättrad produktion, produktdesign och innovation. Företagen har även sett fördelar så som avfallsminskning och färre defekter på varorna (Karuppiah m.fl., 2024; Siegel m.fl., 2019). Machado m.fl. (2020) menar även på att SMF som är certifierade enligt en miljöstandard har högre prestanda inom operativa och ledande aktiviteter jämfört med de som inte är det. Dessutom kan mindre avfall även leda till en ekonomisk fördel för företaget eftersom mindre spill leder till lägre kostnader och högre lönsamhet (Siegel m.fl., 2019). Inom plåtslagerier är det exempelvis mer lönsamt att lägga ner tid mätningen jämfört med att göra samma produkt två gånger, och det rekommenderas således att mätningen standardiseras och gärna dokumenteras digitalt (Plåt & Ventföretagen, u.å.). Det är även mer lönsamt att återanvända spill istället för att direkt återvinna det (Plåt & Ventföretagen, u.å.).

Ökad konkurrenskraft

De företag som implementerar EHA upplever även många fördelar i mån av konkurrenskraft och rykte. Enligt Karuppiah m.fl. (2024) medför grön tillverkning en positiv inverkan på tillverkande företags operativa konkurrenskraft och agerade som en “benchmark” för organisationer som avser att uppnå en balans mellan hållbar prestanda och operativ konkurrenskraft. Dessutom kan green-lean metoder enligt Siegel m.fl. (2019) även förbättra företagens rykte och offentliga bild. Isensee m.fl. (2020) menar också på att SMF som arbetar för EH kan få en grön identitet och därmed en grön konkurrensfördel, exempelvis eko-innovation.

Positiva kedjeeffekter i leverantörskedjan

Flera av de metoder som används för att utföra ett EHA har dessutom visat sig ha en positiv inverkan på leverantörskedjan. Exempelvis medförde införandet av grön tillverkning (Karuppiah m.fl., 2024), zero waste management (ZWM) och green-lean (Siegel m.fl., 2019) en positiv inverkan på leverantörskedjans EHA, men även tvärtom: leverantörkedjans miljöarbete förenklar även EHA hos företagen. Exempelvis underlättar leverantörskedjan arbetet för avfallsminskning hos företag (Karuppiah m.fl., 2024).

Bättre villkor för arbetstagare

Arbetarna på företaget upplever också fördelar från implementeringen av EHA enligt Siegel m.fl. (2019). EHA medför ofta att ledningen inför utbildning, träning och standardiserat arbete som del av sin verksamhet (Siegel m.fl., 2019). Detta i sin tur leder till en ökning av medvetenhet, engagemang och säkerhet hos arbetstagarna (Siegel m.fl., 2019). Siegel m.fl. (2019) fann dessutom att företaget självt gynnades av en bättre hälsa hos sina anställda.

2.3.2 Utmaningar

Här presenteras de utmaningar som SMF kan uppleva efter att EHA har införts enligt litteraturen. De presenterade utmaningarna är problem med ramverk, inom produktutvecklingen och för SMFs ekonomi.

Illa anpassade ramverk

De SMF som försöker använda ett rekommenderat ramverk för implementeringen av EHA kan också ställas inför utmaningar. Siegel m.fl. (2019) menar på att de flesta etablerade ramverk som tagits fram för att implementera green-lean inte är dugliga för ett godtyckligt företag, och framförallt inte SMF, på grund av begränsningar och orimliga antaganden hos ramverket. Plåt & Ventföretagen (u.å.) belyser också behovet av förändringar i ramverk för att omställningen ska kunna genomföras.

Omställning i produktutvecklingen

En annan utmaning är exempelvis design- och produktutvecklingen som behöver anpassas för att zero waste management (ZWM) ska vara realistisk. Merparten av plåtspillet beror på främst felaktig mätning som leder till felaktig produktion; felaktiga beställningar; och ineffektiv skärning och plåt i specialfärger som inte enkelt kan användas i andra projekt (Plåt & Ventföretagen, u.å.). För att nå minskning av spill och till slut ZWM behövs omställning och nytänkande i produktutvecklingen hos företaget (Karuppiah m.fl., 2024) genom att se på rester som resurs istället för avfall, och använda för nya produkter istället för att direkt skicka det till återvinning (Plåt & Ventföretagen, u.å.). Dessutom rekommenderar Plåt & Ventföretagen (u.å.) starkt att fokus bör läggas på mätningarna: “measure twice - cut once”. Dessa metoder skapar rimligen en mer lönsam och cirkulär ekonomi (Plåt & Ventföretagen, u.å.).

Investeringskostnader

SMF per definition har en lägre omsättning än stora företag som presenterat under rubrik 2.1. Den ekonomiska aspekten kan på så vis vara problematisk för SMF jämfört med stora företag eftersom SMF ibland har mindre möjlighet att investera i EHA (Hossain m.fl., 2025; Karuppiah m.fl., 2024).

2.3.3 Yttre påverkande faktorer

Här presenteras de yttre faktorer som lyfts upp i litteraturen som kan påverka SMFs beslut att införa EHA. De yttre faktorerna som tas upp är regelverk och tillsynsmyndigheter och

kunders opinion. De inre faktorerna är SMFs ekonomi, samtliga arbetande i företaget och deras attityd, utbildning och kultur.

Regelverk och tillsynsmyndigheter

De yttre påverkande faktorerna är främst externa intressenter så som regelverk och tillsynsmyndigheter (Machado m.fl., 2020). Tillsynsmyndigheternas och regelverkens influens kommer från olika regelverks standarder, lagar och föreskrifter samt kontrollen av dessa; myndigheters åtgärder och stöd; certifieringar samt revisioner; och miljöledningssystem (Machado m.fl., 2020). Exempelvis har flertalet miljöorgan och EU rekommenderat, och i viss mån gjort det obligatoriskt att införa LCA i produktutvecklingen (Karuppiah m.fl., 2024). Även om externa intressenter har identifierats som viktiga drivkrafter för implementering av hållbarhetsarbete hos SMF (Machado m.fl., 2020), engagerar sig SMF mindre med dessa aktörer jämfört med stora företag på grund av begränsad vägledning och institutionellt stöd (Malesios m.fl., 2021). Machado m.fl. (2020) fann även att SMF ofta, men inte alltid, utför det miljöarbete som förelagts av standarder och föreskrifter, men att det generellt är mer påfrestande för SMF än för stora företag. I Sverige är det återkommande att plåtslagerier anser det svårt och komplicerat för enskilda företag att förändra klimatarbetet, och att det behövs politiska incitament och systematiska förändringar (Plåt & Ventföretagen, u.å.).

Kunder och samhälle

En annan yttre faktor är samhällets och kundernas opinion, oro och tryck (Karuppiah m.fl., 2024). För SMF är det allmänt erkänt att den yttre pressen att implementera EHA huvudsakligen kommer från SMFs kunder, varav de flesta är stora multinationella företag (Malesios m.fl., 2021). I Sverige beskriver även Naturvårdsverket (2026) att “Fler offentliga beställare behöver ställa tuffa klimatkrav. Kompetensen inom upphandling behöver stärkas hos samtliga beställare och genom skarpa, tydliga och förutsägbara upphandlingskrav kommer efterfrågan på fossilfria produkter och tjänster öka.”

Ekonomi

Machado m.fl. (2020) nämner att ekonomin och specifikt att kostnader är en frekvent faktor eftersom SMF har en lägre omsättning jämfört med stora företag. Detta har lett till att återvinning och minimering av avfall är vanliga metoder vid införandet av EHA hos SMF då de är enkla och har en låg kostnad (Machado m.fl., 2020). Malesios m.fl. (2021) fann även att certifieringar som ISO 9001 och ISO 14001 har fått mindre uppmärksamhet hos SMF jämfört med stora företag på grund av de höga kostnaderna, kostnader som stora företag lättare kan hantera.

2.3.4 Inre påverkande faktorer

Här presenteras de inre faktorer som lyfts upp i litteraturen som kan påverka SMFs beslut att införa EHA. De inre faktorerna är SMFs ekonomi, samtliga arbetande i företaget och deras attityd och utbildning, samt företagskulturen.

Anställdas utbildning, kunskap och attityd

Den *inre faktorn* med högst frekvens i litteraturen, och som ofta betonas, är de personer som arbetar inom företaget, både arbetstagare och -givare och deras organisations kultur (Hossain m.fl., 2025; Isensee m.fl., 2020; Karuppiah m.fl., 2024). Enligt Karuppiah m.fl. (2024) är det ett fundamentalt krav att utbilda och skapa medvetenhet hos de anställda för att införa grön tillverkning. Samtidigt finns en konsensus om att de anställdas syn på miljöarbete behöver förbättras och att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stärka de anställdas attityder till EH (Isensee m.fl., 2020; Siegel m.fl., 2019). Plåt & Ventföretagen (u.å.)beskriver denna negativa inställning: “Många förknippar begreppen hållbarhet, klimat och miljövänligt med ord som ”komplicerat” och ”dyrt”. Och det i sig kan vara tillräckligt för att avskräcka även det mest dedikerade företaget.”. De anställda behöver alltså inkluderas och informeras av arbetsgivarna för att det teoretiska EHA ska kunna bli verklighet (Plåt & Ventföretagen, u.å.).

Ledningens och arbetsgivarnas inställning och initiativ

De anställdas attityd, beteende och förutsättningar samt företagets beslut av införandet av EHA är i stor del beroende av ledningen och arbetsgivarna (Isensee m.fl., 2020; Karuppiah m.fl., 2024). Exempelvis menar Isensee m.fl. (2020) på att ledningen var en av de interna motverkande faktorer hos SMF som inte ännu infört grön IKT (informations- och kommunikationsteknologi) och de fann även att ledningen hade ansvaret att forma en positiv attityd till digitalisering hos de anställda. Ledningen har i denna fråga således ett stort ansvar att tillhandahålla tillräckliga resurser; integrera den digitala agendan i företagets vision och strategi; samt att utveckla kommunikationen och samarbetet inom företaget (Isensee m.fl., 2020). Införandet av grön IKT påverkades också av attityden och kunskapen till stor del, där en motvillig eller okunnig inställning ofta hindrade införandet av denna (Isensee m.fl., 2020). Hossain m.fl. (2025) menar dessutom att en ledning med kunskap om miljön är mer förberedd att införa EHA generellt. Hossain m.fl. (2025) fann även att systemkunskap samt kunskap om effektivitet är två nödvändiga villkor hos ledningen för att SMF ska kunna införa EHA. Ytterligare krävs det av ledningen att förstå relevansen av, och att införa utbildning i företaget för att inte möjligtvis stöta på barriärer vid införandet av EHA (Machado m.fl., 2020).

Ovillig företagskultur samt motverkande attityd och beteende

Organisationens kultur är också en påverkande inre faktor (Isensee m.fl., 2020; Plåt & Ventföretagen, u.å.). Isensee m.fl. (2020) fann ett starkt orsakssamband, där

organisationskultur förutsäger nivån av EHA inom SMF. SMF borde dessutom vara medvetna om återkopplingen mellan organisationens kultur och det mentala tillståndet hos arbetsledare och -tagare (Isensee m.fl., 2020). Isensee m.fl. (2020) rekommenderar därför att SMF bör främja en öppen kommunikationsstruktur, delegera ut miljörelaterade uppgifter och engagera de anställda. Specifikt bör en miljömässig (strategisk) inriktning utvecklas genom att ständigt ifrågasätta status quo, sätta höga affärsstandarder och framtidsinriktade, realistiska och mätbara mål, samt formulera en proaktiv miljöstrategi (Isensee m.fl., 2020). Malesios m.fl. (2021) menar även på att en företagskultur som inte kan beskrivas som positiv till miljöfrågor kan hindra implementeringen av exempelvis certifieringar som ISO 9001 och ISO 14001.

Det finns dessutom ett brett stöd för antagandet att attityder predicerar beteende (Isensee m.fl., 2020). Detta beteende har observerats som exempelvis pro-miljöbeteende på arbetsplatsen, men även normer som skapar kulturen hos företaget (Isensee m.fl., 2020). En avsaknad av medvetenhet hindrar på så sätt utvecklingen av EHA hos företag, vilket har medfört att SMF rekommenderas att förbättra sina interna förmågor genom kunskapsdelning mellan och inom organisationer genom exempelvis forskning, utbildning och medverkande i nätverk (Isensee m.fl., 2020).

2.4 Ekologiskt hållbarhetsarbete hos plåtslagerier

Här presenteras några av de initiativ som tagits inom plåtslagarnas industri för att främja hållbart miljöarbete. De exempel som lyfts är projektet ‘Metal Spillage reduction in Nordic tinsmith workshops’, lagen om klimatdeklaration, regeringsinitiativet “Fossilfritt Sverige” i byggbranschen, förändringar i läroplanen och digitala hjälpmedel.

2.4.1 Initiativ i bygg- och plåtbranschen

Flera initiativ har tagits i både byggbranschen och specifikt inom plåtslageribranschen. Våren 2020 startades projektet ‘Metal Spillage reduction in Nordic tinsmith workshops’ med huvudmålet att skrot och felaktig tillverkning från plåtslagerier i de involverade länderna (Sverige, Norge, Danmark och Island) skulle minska med 30% (Plåt & Ventföretagen, u.å.). I juni 2022 lämnades slutrapporten in, och en handbok med rådgivning och information publicerades för att främja EHA hos plåtslagerier.

Den 1 januari 2022 träde lagen om klimatdeklaration in (Naturvårdsverket, 2026). Vid uppförandet av nya byggnader i Sverige behöver byggherrar redovisa vilken påverkan på klimatet den nya byggnaden har. Syftet är att nya byggnader ska ha lägre klimatpåverkan från byggskedet.

Regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” startades 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris. Sedan dess har 23 branscher, inklusive byggbranschen, tagit fram färdplaner för att nå nettonollutsläpp 2045, och följer utvecklingen kontinuerligt (Fossilfritt Sverige, u.å.; Naturvårdsverket, 2026). Byggbranschen har satt som mål att år 2030 ha 50% minskade utsläpp av växthusgaser, och att år 2040 ha 75% minskade utsläpp av växthusgaser, båda jämfört med 2015 (Naturvårdsverket, 2026). Målen ska nås med hjälp av att arbeta med exempelvis effektivare transporter; planering för cirkulära flöden och effektiv resursanvändning; och optimering av energi- och klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv, både i uppförande- och driftsfas (Naturvårdsverket, 2026).

2.4.2 Gymnasiala plåtslagares utbildningen och ekologisk hållbarhet

I plåtslagares utbildning på gymnasial nivå finns kurserna Byggnadsplåtslageri Nivå 1, 2 och 3 (BYGN1000X, BYGN2000X och BYGN3000X respektive) (Skolverket, u.å.-a). Sedan 1:a juli 2025 innefattas följande punkter under “centralt innehåll”; “Branschens ansvar för att främja ett cirkulärt, hållbart och energieffektiviserat byggande.”, “Materialvalets betydelse för ett hållbart byggande.”, “Cirkulära arbetsmetoder, till exempel hur produkter och material används, återanvänds och återvinns och på så sätt bidrar till att minska klimatutsläppen och uttaget av naturresurser.”, “[...] sortering av byggavfall och restprodukter enligt anvisningar.” (Skolverket, u.å.-a). Jämfört med GY11, den tidigare utbildningsplanen som gällde från 23:e december 2010, fanns endast miljöaspekter med i punkter så som “Hållbart byggande. [...] minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter” (Skolverket, u.å.-b). En utökning av EH har alltså gjorts i den nya läroplanen.

2.4.3 Digitala hjälpmedel på marknaden

Det finns även flera försök till appar och hemsidor som på olika sätt fungerar som digitala hjälpmedel, framförallt för mätning och tillverkning. I dagsläget är exempelvis Falz.app (tidigare Plånera) en av de fortfarande aktiva resurserna (Falz, u.å.).

3. Metod

Metodavsnittet beskriver det tillvägagångssätt som använts i arbetet, för att skapa transparens om arbetet. Avsnittet beskriver på sätt hur informationen har samlats, hur denna information har bearbetats och lett till det resultat som finns med under resultatavsnittet.

3.1 Litteraturstudie

I starten av arbetet utfördes en litteraturstudie. Syftet med litteraturstudien var att få en förståelse av dagens kunskap och forskning, samt var eventuella brister eller luckor finns i dessa. Litteraturen hämtades från ScienceDirect, tillförlitliga hemsidor som exempelvis SCB, men även i viss mån dokument direkt från plåtslagarprojekt. För att få fram relevant information användes sökord som var relevanta till forskningsfrågorna till en början, och utvecklades med sökord som användes i den litteratur som ansågs användbar. Exempelvis på sökord var "environmental sustainability" och "sustainable practices" som kombinerades med "small and medium enterprise" och "SME", samt ibland med "metal", "construction", "manufacturing". Digitalisering eller "digitalisation" uppfattades även som ett återkommande nyckelord inom den relevanta litteraturen under de senaste åren, och inkluderades på så vis som en egen del av litteraturstudien.

Litteraturstudien fann även att det i dagsläget fanns en stor brist på litteratur som fokuserade på plåtslagerier. Således riktades litteratursökningen om till EH inom SMF tidigt i litteratursökningen eftersom plåtslagerier i Sverige domineras av denna företagsstorlek (Tillväxtverket, u.å.).

3.2 Kvalitativ studie

Utöver litteraturstudien grundades arbetet på en kvalitativ studie. En kvalitativ studie fokuserar på respondenternas svar mer djupgående istället för antalet respondenter (Bryman & Bell, 2017). Det är även fördelaktigt att ha kvalitativa intervjuer vid insamling av kvalitativ data eftersom respondenterna kan ge en mer bred förståelse av deras verklighet och insikter.

3.3 Val av företag

Tidigt i projektet fanns en personlig koppling till plåtslagare, och ett intresse för hållbarhet. Det fanns på så vis ett naturligt intresse för båda, och kombinationen upplevdes som både relevant och intressant. Forskningsfrågorna syftade på en specifik bransch och således blev kravet på företag tydligt: svenska plåtslageriföretag. Dessa företag tar metall, oftast från lång rulle, och producerar varor i form av exempelvis fönsterbleck, skorstenar och tak, och

kompletterar ofta med installation, reparation, snöskottning, offert och rådgivning som tjänster. Fokuset var på produktutvecklingen av varorna i denna studie.

Idén var även att inkludera två företag som baserades i olika orter för att förhoppningsvis nå empiri som är mer sann till den verkliga situationen i Sverige. Företag A och B valdes utifrån redan existerande kontakter.

3.4 Val av respondenter

I valet om respondenter söktes plåtslagare, både arbetstagare och arbetsgivare, för att få en fullständig bild av situationen hos företagen idag, och därav förhoppningsvis kunna dra bättre slutsatser och föra en mer nyanserad och grundad diskussion. Eftersom arbetet utfördes självständig behövde antalet respondenter vara relativt få, och målet var ungefär fyra personer, varav helst två i ledarposition och två anställda för att få in olika positioners tolkningar av nuläget. Ytterligare var det intressant av samma anledning att få personer med olika bakgrund i form av exempelvis genus, erfarenhet och ålder. I slutet blev det tre (3) respondenter, varav en chef och en anställd från Företag A (Respondent 1 och 2), och en anställd från Företag B (Respondent 3). Företagen låg dessutom i två olika kommuner längst östkusten i Sverige. Företag A hade 15 stycken anställda (exklusive en lärling), varav fyra i administrativt arbete och sex plåtslagare. Företag B hade tio stycken anställda plåtslagare och ytterligare fem personer i administrativt arbete. Både företag och respondenter utlovades att förbli anonyma för att inte äventyra deras intressen, relationer och svar, och kommer således vara det i rapporten. All dokumentation skedde i form av ljudinspelning. För översiktlig information om intervjuerna och respondenterna se Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Översikt över intervjuerna och respondenterna.

Företag	Respondent nr.	Roll/position	Utbildning/ Erfarenhet	Format	Datum (år 2026)	Tid [min]
Företag A	1	Arbetsledare och delägare	Gymnasieutb., lärling och 30 år i yrket	Fysiskt	24/3	47
Företag A	2	Anställd plåtslagare	Gymnasieutb., lärling och 4 år i yrket	Fysiskt	21/3	59
Företag B	3	Anställd plåtslagare	Gymnasieutb., lärling och 10 år i yrket	Zoom	11/3	46

3.5 Genomförande av intervjuer

När respondenterna tillfrågades att medverka i form av en intervju informerades de om arbetets utformning samt företagets och personernas anonymitet i arbetet. De informerades även om den förväntade längden på intervjun (cirka 1h) och att intervjun skulle spelas in. De informerades även om hur materialet skulle behandlas och att de har möjlighet att läsa och korrigera mina tolkningar av deras egna svar innan publicering. Intervjuerna planerades i största utsträckning att genomföras fysiskt, vid en ostörd plats och under en tid som respondenten själv har valt.

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär eftersom en mer öppen typ av intervju ofta genererar mer ärliga och öppna svar från respondenterna vilket stärker utomståendes förståelse (Bryman & Bell, 2017). Frågorna delades in i fyra (4) frågeområden (exklusive inledande information) i intervjuguiden (se Bilaga A), och alla frågor ställdes till samtliga respondenter. Frågorna formulerades dessutom på ett sådant sett som inte skulle uppfattas som ledande eller snäva då detta begränsar respondenternas möjlighet att diskutera (Bryman & Bell, 2017). Intervjuguiden skrevs ut på papper inför intervjuerna. Utöver frågorna i intervjuguiden ställdes även följdfrågor som inte var förutbestämda. Detta eftersom intervjun skulle bli mer av ett samtal och för att låta respondenten svara fritt och kunna utveckla sitt svar, och för att dubbelkolla att jag tolkade deras svar korrekt. Några enstaka frågor som inte var med i intervjuguiden och som gav intressanta svar i de första intervjuerna inkluderades även i kommande intervjuer, exempelvis, “Är du medveten om vilka fördelar företag kan uppleva efter att ha implementerat ekologiskt hållbarhetsarbete?”.

Eftersom arbetat utfördes självständigt utfördes intervjuerna på egen hand. Två intervjuer genomfördes fysiskt och en digitalt på Zoom med endast ljud. Intervjuerna utfördes under cirka två veckor. Ena fysiska intervjun var på företagets kontor, och den andra hemma hos respondenten. Intervjuerna spelades in efter godkännande för att förenkla transkribering och bearbetning.

3.6 Bearbetning av material och tematisering

Samtliga intervjuer transkriberades med det inbyggda transkriberingsverktyget i Microsoft Word, och sedan påbörjades bearbetningen av materialet. Bearbetningens första steg var att noggrant läsa transkriberingarna flera gånger. Skratt och ljud eller dylikt skrevs in som exempelvis “(skratt)”. Borttaget innehåll för anonymitet eller liknande, eller information som förstods i sammanhanget men som inte kom med i text, dokumenterades som exempelvis “[företagets stad]”.

Under läsningen var det tydligt återkommande *ämnen* jämfört med litteraturen i respondenternas mest intressanta och relevanta svar. Dessa ämnen var:

- Formellt/organiserat EHA
- Regelverk
- Kunder
- Attityd och perspektiv
- Kostnader och marknad
- Kunskap och utbildning
- Informellt EHA
- EHA i praktiken.

Dessa ämnen färgkodades, och sedan markerades transkriberingarnas text i dessa färger löpande. Ämnena upplevdes tidigt vara överlappande och interrelaterade, och text blev svår att enskilt markeras i en färg. Exempelvis hade respondenterna åsikter och en viss *attityd* till flera andra ämnen så som *regelverk* och *kostnader* - och *attityd* som ämne kunde således inte isoleras. Istället för att arbeta utifrån ämnen togs teman fram, och markeringen av ämnen avbröts. Dessa överlappningar sågs över och förslag på teman togs fram. Nya teman medförde nya överlappningar, och på detta sätt upprepades metodiken till temana ansågs ha minimala överlappningar. Detta medförde att ämnena fördelades över flera eller alla teman, och att de teman som togs fram blev få och breda. Följande teman var de som togs fram:

- Externa förutsättningar
- Företagens EHA
- Kunskap och utbildning

Dessa teman genomgick samma färgkodning och textmarkering som ämnena i transkriberingarna. Markeringarna sammanställdes i ett kalkylark utefter deras innehåll och utefter intervjufrågorna, och stod sedan som grund för empirin. Färgmarkeringen användes för att underlätta arbetet.

3.7 Kvalitetsmått och validering

Rapporten utgår ifrån en kvalitativ studie som baserats på semistrukturerade intervjuer med tre respondenter från två företag i Sverige. Arbetets validitet begränsas av att det endast är två medverkande företag och därifrån endast totalt tre respondenter. De deltagande respondenterna är dock från olika positioner i sina respektive organisationer, vilket ger en mer tillförlitlig och mindre vinklad bild av verkligheten. Det hade dock varit önskvärt att inkludera fler företag och respondenter med olika bakgrund och utmed hela landet för att få ett mer generellt applicerbart resultat och för att hjälpa exempelvis regelverk att ta beslut som gynnar företagen.

Forskningsfrågorna justerades i mindre mån under arbetet, främst för att hitta de formuleringar som upplevdes mest korrekta. Frågorna anpassades även i mindre mån efter

intervjuerna då dessa förändrade den uppfattning som fanns om branschens hållbarhetsarbete. Detta anses stärkt resultatet eftersom frågorna utvecklades utmed verklighetsbaserade upplevelser och inte endast utefter oerfaren personlig uppfattning eller litteratur.

Samtliga respondenter är bekanta till varandra och till mig i olika grad. Respondent 2 har en nära personlig relation till mig. Respondent 3 har även tidigare arbetat på Företag A. Samtliga respondenter har alltså arbetat tillsammans. Samtliga relationer kan ha påverkat deras åsikter, uppfattningar samt svar, och på så vis i viss mån vinklat innehållet i rapporten. De olika relationerna skulle alltså kunna påverka rapporten, men det anses inte ha haft en märkbar påverkan på respondenternas ärlighet i deras svar. Resultatet riskerar dock kunna påverkas av relationerna eftersom liknande uppfattningar och idéer kan ha bildats genom socialisering mellan respondenterna. Respondenternas svar riskerar även att ha blivit mindre seriösa eftersom det var i konversation med en person de i olika utsträckning känner sedan tidigare, men det anses inte haft en större inverkan på resultatet då stämningen under samtliga intervjuer upplevdes professionell och fokuserad. På grund av dessa risker hade det varit önskvärt att intervjua fler respondenter utan koppling till varandra för att se hur stor spridning av åsikter, uppfattningar, arbetssätt och dylikt som finns utmed landet.

4. EMPIRI

Detta avsnitt presenterar arbetets empiri/resultat baserat på intervjuerna. Resultatet presenteras utifrån de teman som tagits fram: Externa förutsättningar; Företagets EHA; samt Kunskap och utbildning.

4.1 Externa förutsättningar

Resultatet indikerar på att externa förutsättningarna för ett EHA hos plåtslagerierna idag knappt existerar i Sverige. Nedan presenteras exempelvis regelverken och byggbranschen samt respondententernas attityd till dessa, samt kunder, leverantörer och ekonomiska förutsättningar.

4.1.1 Regelverk och byggbranschen

Här redovisas den empiri som fokuserar på regelverken, byggbranschen och hur respondenterna anser att förändringsarbetet behöver se ut.

Medvetenhet om regelverkens krav

Samtliga respondenter nämner att de är medvetna om att plåtslagerier måste sortera sitt avfall korrekt vilket både Företag A och B möjliggör med hjälp av avfallscontainrar på sina verkstäder. Respondent 3 förklarar även att det är ännu större krav att sortera korrekt i större städer eftersom de även ibland åker till kommunens egna återvinningsstationer. Utöver sorteringen upplever Respondent 1 och 2 att det knappt finns några miljörelaterade lagar att förhålla sig till i en mindre ort. Exempelvis förklarar Respondent 1 att plåtslagerier i Stockholm måste ha elbil för att ha möjlighet att konkurrera om kommunens projekt, medan i Företag A:s ort är det endast ***"[...] ett plus i kanten".*** Denne förklarar även att elbil i Stockholm även gynnar företaget eftersom det kan spara in 10.000 kr på två bilar efter som dessa inte behöver betala vägtull. Respondent 2 och 3 saknar kunskap om vilka lagar och krav som reglerar plåtslageriernas påverkan på miljön.

Upplevd attityd inom byggbranschen

Respondent 1 upplever generellt att byggbranschen i viss mån försöker arbeta för miljön genom att exempelvis ta bort skadliga material från byggarbeten, så som bly och asbest. Denne anser även att det "kanske" finns ungefär "2%" av plåtslagerier som tänker på miljön före allt annat. Respondent 3 upplever också en positiv inställning inom branschen när det gällde grön stål och plåt, och att det kanske successivt kommer användas mer i framtiden. Dock menade respondenten att det tyvärr saknas en öppen diskussion om hållbarhetsarbete

mellan plåtslagerier. Respondent 2 har dock en negativ uppfattning om branschens EHA: ***"Ja, jag känner att det inte finns faktiskt, om jag ska vara ärlig."***

Uppfattning om hur förändringsarbetet för EH behöver se ut

Respondenterna har en gemensam syn på hur förändringsarbetet behöver se ut, där regelverk spelar den avgörande rollen. Samtliga menar att det behöver införas nya lagar eller krav som ställs på alla plåtslagerier i Sverige för att ett genuint hållbarhetsarbete ska kunna förverkligas. Respondenterna anser inte att alla plåtslagerier skulle kunna organisera sig och samarbeta eftersom det alltid kommer att finnas något företag som inte hade följt avtalet. Respondent 2 anser dock att att införande av krav på miljövänliga material skulle kunna leda till en negativ förändring och Respondent 1 såg många utmaningar i dagsläget. Respondent 2 menar att de gröna alternativen är för kostsamma och att ingen kund hade varit villig att betala för plåten och därav istället valt andra alternativ; ***"[...] tror jag plåten skulle försvinna överhuvudtaget."*** Respondent 2 anser istället att den mest lovande lösningen är att se till att all eller en större andel av plåten som produceras är miljövänlig. Respondenten menar att det finns ett behov av att leverantörerna inför förändringar, men ser även svårigheterna för leverantörerna att ändra sitt utbud innan slutkunden är villig att betala mer. Respondenten menar att det är svårt att lösa problemet utan att någon drabbas: ***"[...] det känns som det blir alltid någon som kommer få stryk om man ska köra [på] hållbarhet. [...] och jag tror ingen är villig att ta den smällen."*** Respondent 1, likt 2, anser att det skulle vara svårt att genomföra i praktiken eftersom alla fordon skulle behöva bli eldrivna och allt material grönt, vilket hade slutat med att inget arbete skulle kunna genomföras idag. Respondent 3 har dock en mer positiv syn på införandet jämfört med Respondent 2, och menar att priserna på de mer miljövänliga alternativen möjligen hade sänkts i och med att fler hade köpt dessa efter införandet av nya krav. Respondent 3 ser också en möjlighet för stora företag, med större ekonomiska förutsättningar, att sätta nya standarder på marknaden som sedan SMF successivt kan ta efter. Respondent 3 anser också att det behövs utbildning inom branschen för att lyckas med ett förändringsarbete.

4.1.2 Kunder, konkurrens, marknad och ekonomi

Här presenteras den upplevda avsaknaden av kundkrav hos respondenterna, deras syn på konkurrenskraftighet samt deras ekonomiska förutsättningar på marknaden.

Avsaknad av efterfrågan och krav hos kunder

Respondent 3 upplever att både företags- och privata kunder är måna om att plåtslagarna sköter avfallssorteringen korrekt. Utöver detta upplever samtliga respondenter att kunder väldigt sällan skapar en efterfrågan för miljövänligare material. Denna påfallande avsaknad kan illustreras av Respondent 3:s svårighet att återkalla ett konkret projekt där denne har arbetat med hållbarhet: ***"Gud, vad kan det vara? Alltså, om det räknas för några år sedan"***.

Respondenten berättar därefter om en kund som hade efterfrågat miljövänligt isoleringsmaterial. Respondent 1 och 3 menar även att många kunder, exempelvis kommuner, ställer krav på både material och hållbarhet, men att det ***"[...] gäller ju som sagt inte så jättemycket för vår del, tyvärr."*** Samtidigt menar Respondent 3 att företaget endast följer kundens önskemål, och att det inte finns ett eget initiativ på Företag B att använda miljövänligare alternativ. Liknande beteende på Företag A finns, där Respondent 1 förklarar att det är kunden som avgör om gröna material används. Respondent 2 har aldrig upplevt att en kund frågat om miljövänliga material personligen. Respondenten skulle dock vilja se att de stora kunderna med ekonomisk möjlighet väljer att köpa miljövänliga material eftersom det skapar en positiv reaktion genom hela leverantörskedjan där både plåtslagarna och leverantörerna forceras att arbeta med hållbara material.

Kostnaderna anses avgörande och hindrande

Samtliga respondenter betonar att priset på gröna alternativ, så som plåt eller papp, är avgörande i nuläget eftersom det är såpass mycket högre: ***"I alla fall tror jag det handlar om pengar i allt."***, säger Respondent 1. Respondent 2 anser att kostnadsfrågan fullständigt hindrar utvecklingen av EHA. Respondent 1 förklarar även att pengarna alltid väger tyngst i slutändan. Respondent 3 hade uppfattningen om att ingen hade råd att betala: ***"Jag tror inte varken kunder eller företagen är så sugna på att pröjsa det så att säga."*** Respondent 2 anser också att ingen är villig att betala mer, men har föreställningen att kunder dock gärna väljer miljövänliga alternativ om det inte är en kostnadsfråga. Respondent 1 anser att ***"Om priser på allt vore samma så skulle det inte vara nåt. Då skulle man ju välja det [miljövänliga]."*** Gällande denna prisskillnad bedömde Respondent 3 intuitivt att gröna alternativ är dubbelt så dyra, och Respondent 2 menar att det är tre gånger så dyrt.

Ekologisk hållbarhet tycks sakna konkurrenskraft

Både Respondent 1 och 2 anser att det inte är möjligt att införa miljövänliga material som standard hos Företag A eftersom företaget inte skulle få några arbeten då det fortfarande finns konkurrenter som erbjuder den "vanliga" plåten. ***"Om man räknar på ett jobb emot en annan företag och du får ge 40% mer för den gröna balken jämfört med vad din konkurrent räknar, så finns ju inte det alternativet. Då är det ju inte riktigt värt att räkna på jobbet ens."***, förklarar Respondent 1. Respondent 2 anser även att det inte finns några konkurrensfördelar eftersom Företag A arbetar i en "för liten stad" och har för få kunder för att det ska finnas någon kund som överväger EH. Respondenten anser att kulturen ligger bakom Sveriges generella utveckling, och jämför exempelvis med Stockholm, där det är mer sannolikt att kunder söker efter mer miljövänliga plåtslagerier.

Avsaknad av konkurrenskraftiga alternativ hos leverantörer

Både Respondent 1 och 2 förklarar att det saknas konkurrenskraftiga alternativ, utöver priset. Exempelvis finns oljefri takpapp, men den är både dyrare och svårare att arbeta med vilket gör att både kunderna och de anställda avstår. Respondent 1 berättar om en helt miljövänlig plåt som hade kommit ut på marknaden, ***"[...] men den har väl mest intill fått lagt ner för den blev för dyr. Det var ju ingen som köpte den."*** Respondent 2 har aldrig arbetat med miljövänliga material själv, utan har endast hört från några pappläggare som har arbetat med en mer miljövänlig papp exempelvis; ***"[...] och det var ju katastrof liksom. De slutade ju med att de inte ville jobba med det för det var för dåligt liksom."*** Pappen var exempelvis tyngre och samtidigt mer ömtålig vilket ledde till att den enklare gick sönder och fick hål vilket försvårade arbetet.

4.2 Företagens EHA

Under denna rubrik presenteras EHA hos företagen och vad som internt anses ha haft en in- och påverkan på detta.

Formellt och informellt arbete

Varken Företag A eller B verkar ha något formellt EHA utöver den avfallshantering som införts av regelverk (se 4.1 Externa förutsättningar, underrubrik Regelverk). Samtliga respondenter är osäkra på vad för formellt EHA företaget faktiskt har. ***"Alltså, jag skulle inte säga att vi har eller att det skulle vara något sånt överhuvudtaget, varken formellt eller informellt"***, berättar Respondent 2.

Det informella arbetet saknar också initiativ på båda företagen. Båda företag stänger av sina maskiner efter arbetsdagen, men låter dem också stå på under dagen när de inte används. Avstängningen antar Respondent 3 sker på grund av både ekonomiska och ekologiska skäl, medan det enligt Respondent 1 var på grund av säkerheten och ekonomin. Respondent 1 berättade att det enda andra initiativet som fanns var att vara ***"[...] på de där ute att göra av med så lite spill som möjligt."*** Respondent 2 upplevde att det inte fanns mycket de anställda kan påverka utöver att planera sina resor och försöka orka samt hinna måtta rätt och gärna två gånger för att minimera mängden spill. Företag A ställer inte heller några krav på leverantörerna att leverera gröna material.

Respondent 2 och 3 anser att sorteringen av avfallet upprätthålls väl och att det var arbetstagarnas förtjänst. Respondent 3 nämner att dennes arbetsgivare kommer och påminner ibland, men att det främst är arbetsmoralen som motiverar sorteringen. Respondent 2 menar att de anställda vill göra det enkelt för sig och hålla det rent på arbetsplatsen, och att EH isåfall var en positiv följd, men inte den motiverande faktorn. Samtidigt anser istället

Respondent 1, som arbetsgivare, att det är ledningen som ser till att detta utförs, och att det exempelvis finns slarv bland de anställda att läsa arbetsmiljöplanerna.

Inga resurser och hjälpmedel

De anställda på båda företagen får inga resurser eller hjälpmedel för varken något formellt eller informellt EHA på företaget. Respondent 1 som arbetsgivare på Företag A uttrycker att ***"[...] förutsättningarna [för de anställda att arbeta hållbart] finns om de får det materialet"***, men att det inte finns något som motiverar denne till att införa några resurser.

Positiva individuella attityder men hindrande företagskulturer och -kommunikation

På Företag B har Respondent 3 en positiv inställning till EHA, framförallt när det gäller sortering. Denne uttrycker att detta även görs i privatlivet och att ***"[...] det är någonting som ligger bara liksom i- i bakhuvudet"***. Respondenten upplever även att dennes majoritet av kollegor har en positiv attityd till EH, men att vissa är mer positiva än andra. På Företag B verkar det alltså finnas en positiv inställning både i ledningen och hos de anställda enligt Respondent 3.

På Företag A upplever Respondent 1 och 2 att cheferna inte bryr sig mycket om miljön. Respondent 2 anser att denne har en positiv inställning och att kollegorna är "50/50", där vissa- främst de äldre på företaget- inte bryr sig alls, medan vissa andra har en något mer positiv attityd. Respondent 2 upplever också att det finns en svårighet att lyfta miljöfrågor till ledningen. Respondent 1 är dock tveksam till om de anställda har ett intresse för EH eftersom företagskulturen upplevs något "bakom" och beskriver att ***"De där ute bryr sig väl inte överhuvudtaget. De tänker nog inte ens på om de är en grön tillverkad plåt eller vanligt."*** Respondent 1 tror dock inte de anställda hade ställt sig emot EHA ***"[...] för dom märker ingen större skillnad på det"*** och vid implementering skulle ***"[...] dom skulle nog inte ens ställa frågan"***. Respondent 1 beskriver dennes personliga inställning: ***"Ja, det är väl, det är ju inte så att jag bryter ihjäl mig för att få ett hållbart arbete eller vad man ska säga. Man kör på den gamla vanliga som är."*** och ***"Jag tänker nog mer bara: ja, vilket som är mest lönsamt och försvarbart mot kund. Det är ju det det alltid handlar om."***

4.3 Kunskap och utbildning

Under denna rubrik presenteras den kunskap som respondenterna har inom EH(A) i samband med deras yrke, den utbildning de har och vilken attityd de har till framtida utbildning inom EH(A).

4.3.1 Kunskap

Här presenteras den aktuella kunskapsnivån hos respondenterna gällande deras produkters miljöpåverkan under hela livscykeln steg för steg.

Allmän kunskapsnivå

Respondent 1 och 3 uttrycker sin generella kunskapsnivå om arbetets miljöpåverkan som "inte så jättehög" respektive "inte jättebra". Exempelvis hade Respondent 1 externaliserad kunskap om deras formella EHA: ***"Ja, det finns ju en pärm där inne med allt. Ja, att man inte får jobba med en kemikalier och allt sånt. Det finns en pärm där med allt, så det går väl att kolla den."*** Respondent 2 uttryckte sig dock ha "hyfsat bra koll" och att det fanns en relativt god förståelse av hur material används och varifrån de kommer, men inte hur de tillverkas, vilken miljöpåverkan de har, eller vad produkter så som lackeringar och färger är gjorda av: ***"Det är ju, ja, material."*** Respondent 1 uttryckte sig liknande: ***"[...] jag kan väl inte säga hur mycket skit den här släpper ut [pekar på ett stycke plåt]"***. Varken Respondent 1 eller 3 hade kunskap om vilka fördelar litteraturen menar att EHA kan medföra hos SMF.

Produktion och materialframtagning

Samtliga respondenter uttrycker att de upplever att de hade en väldigt begränsad förståelse av hur tillverkningen av deras material påverkar miljön. Respondent 1 begriper processen och tror att majoriteten av plåten som företaget använder är återvunnen, men har inte kunskap om miljöpåverkan. Denne har även en tillit till leverantörernas påståenden vilket återkommer i dennes svar utmed intervjun: ***"[...] det ska ju inte vara något giftigt i."***, ***"[...] plåtarna här ju ska ju- ska ju vara miljövänliga eller, i pappen ska det ju inte vara några gifter i i alla fall."***, ***"Och färgen ska ju vara, ja, miljövänlig, säger de. [...] men det vet man ju inte."*** Respondent 2 har uppfattningen att utvinningen av metallen sker i norra Sverige, och att fraktsträckan ner till Företag A var lång, men gällande dess miljöpåverkan: ***"[...] vet jag faktiskt inget om."*** Respondent 3 var osäker på om tillverkningen medför utsläpp utöver frakten: ***"Ja som sagt, jag är dåligt påläst."***

Bearbetning

Respondent 3 förklarar att deras vik- och sax-maskiner som står på under arbetstid drar ström och tryckluft och att det är en märkbar mängd, men utan att kunna specifiera hur mycket: ***"Jag har ingen aning alltså. Ingen aning."*** Respondent 2 uttrycker en total okunskap om vilken miljöpåverkan deras arbete har, och svarade ***"Ja, det är pinsamt att ha så dålig koll"***.

Livstid och återvinning

Både Respondent 1 och 2 antog att det inte finns någon miljöpåverkan efter att plåten var installerad. Respondent 1 och 3 är omedvetna om hur koppartak kan påverka klimatet vid oxidering. Samtliga respondenter uttrycker att de saknar kunskap om vilken miljöpåverkan deras avfall har. Respondent 1 förklarar återvinningsprocessen. Respondent 3 nämner att de återvinner koppar.

4.3.2 Utbildning

Alla respondenter har en väldigt positiv inställning till att utbilda sig mer inom EH i deras bransch. Både Respondent 1 och 3 är dessutom positiva till att lära sig mer om de fördelar som SMF kan uppleva efter implementering enligt litteraturen. Det finns även ett intresse hos ledningen att utbilda sina anställda mer, om dessa utbildningar finns. Dock finns en okunskap om vilka utbildningar som finns för företag att erbjuda sina anställda. Respondent 1 i ledningsposition anser inte att det finns något utöver en eventuell kostnad, som hindrar implementeringen av utbildning, men har dock uppfattningen att det saknas intresse hos de anställda. Respondent 2 förklarar att denne inte tog något initiativ för att utbilda sig ytterligare och att detta beror på just denna okunskap om vilka möjligheter som finns. Det finns även ett intresse hos Respondent 3 att se att "någon" tar initiativet att inkludera mer EH-utbildning i både skolornas plåtslagarutbildningar och hos företagen själva, eftersom det är ***"[...] typ [det] enda sätten, om det ska funka liksom, att man lär sig det redan från början liksom."***

Det som motiverar och intresserar respondenterna till utbildning är främst idén om att utbildning ger en bättre förståelse av de material och produkter plåtslagarna arbetar med. Respondenterna vill få en bättre förståelse av hur materialen tillverkas, deras egenskaper (exempelvis livslängd, hållbarhet) och för att få ***"[...] en verklighetsbild av det typ. Det är väl mer det så, så man får lite lärdom och kanske kan tänka till lite extra."*** Respondent 2 förklarar även att det också var på grund av nyfikenhet och för miljön.

Respondent 2 och 3 anser att deras kollegor inte arbetar mer för, eller brydde sig mer om, EH eftersom de saknar utbildning inom EH, och därav även kunskap och förståelse. Respondent 3 berättar om ett projekt där de hade arbetat med miljöfarliga ämnen, och att både denne och dennes kollegor hade arbetat noggrant och följt de riktlinjer de haft eftersom de hade fått utbildning. Utbildningen hade på så vis lett till en förändring i attityd och medfört höjd förståelse, vilket i sin tur ledde till EHA.

5. Analys och Diskussion

I detta avsnitt presenteras en analys och diskussion av empirin i samband med litteraturen. Kapitlet delas in utefter de forskningsfrågor som presenteras i rapportens inledning.

Svenska plåtslageriers ekologiska hållbarhetsarbete och deras formande

Nedan presenteras det begränsade EHA som de medverkande företagen erhåller enligt respondenterna samt vad som format det. En tydlig bild av situationen ges från deras perspektiv, från vilket väldig få krav ställs på EH från regelverk och tillsynsmyndigheter, branschen, skolor och kunder. Möjligheterna att ta ett eget initiativ upplevs som en stor utmaning som inte är värd att ta sig ann idag; den är kostsam, de gröna alternativen finns inte och ingen av eller mellan leverantör och kund är villig att betala mer. Dessutom är uppfattningen att det saknas konkurrensfördelar och ens en möjlighet att konkurrera, även om företaget väljer att arbeta grönt; alternativet upplevs orealistiskt.

Avsaknad av konkurrenskraftiga gröna material

I ena änden av leverantörskedjan finns plåtleverantörerna till plåtslagerierna. Respondenterna anser att det saknas konkurrenskraftiga material som är jämförbara i hållbarhet och som erbjuds för samma pris enligt respondenterna. Resultatet visar även att kunderna inte är villiga att betala för mer hållbara alternativ, vilket hindrar både Företag A och B att arbeta med dessa eftersom deras konkurrenter istället får jobben om de då erbjuder samma arbete mot en lägre kostnad.

Höga priser och förväntad hög kostsamhet, brist på konkurrenskraft och möjligen konkurrensfördelar

Respondenterna betonar och upprepar kontinuerligt betydelsen av pris och kostnader i relation till införandet av EHA. I nuläget uppfattas de gröna alternativen av material som betydligt dyrare än de “vanliga” som används. Utbildningar förväntas också att vara kostsamma. Samtidigt menar respondenterna att priset och kostsamheten är det som alltid är avgörande i slutändan, vilket alltså då kan anses hindra införandet av gröna material och utbildning ty deras kostnader. Litteraturen visar på samma mönster: ekonomin och specifikt kostnader är en frekvent motverkande faktor eftersom SMF har en lägre omsättning jämfört med stora företag (Machado m.fl., 2020). Ytterligare stämmer även de enkla och lågkostnadsalternativen som företagen i empirin implementerat överens med de vanliga metoderna hos SMF enligt litteraturen så som återvinning och minimering av spill och avfall (Machado m.fl., 2020). Kostnaderna upplevs eventuellt även relativt större för de

medverkande SMF, jämfört med stora företag, vilket dessutom kan vara mer problematiska för SMF jämfört med stora företag eftersom SMF ibland har mindre möjlighet att investera i EHA (Hossain m.fl., 2025). Kostsamheten ansåg sig alltså medföra en avsaknad av konkurrenskraft för EHA: det är inte ens värt att räkna på jobben om en använder grönt material.

Dessutom fanns konsensus på Företag A att kunderna inte är engagerade nog i EH för att det ska finnas någon konkurrenskraft i att ha ett grönt rykte. Detta går emot det litteraturen visade, där företag upplevde konkurrensfördelar vid implementering av EHA (Isensee m.fl., 2020; Siegel m.fl., 2019). Mellan empirin och litteraturen finns på så sätt diskrepans gällande konkurrensfördelar. Respondenterna saknade kunskap om de fördelar forskning tagit fram för EHA, men förklarade i andra svar att det tycks sakna konkurrensfördelar med EHA i mindre städer eftersom kunder inte uttryckte en efterfrågan för detta. Det ansågs att det möjligen endast fanns i större städer eftersom det med större sannolikt finns personer eller system som företagen gynnas av ty ett gemensamt mål av EH. På så sätt kan dessa diskrepanser bero på geografiska faktorer då olika städer rimligen skapar olika förutsättningar för de lokala företagen genom kundopinion och politiska beslut.

Ovilliga och kravlösa kunder

I andra änden av leverantörskedjan står kunden. Samtliga respondenter betonar det inflytandet som kunder idag har över leverantörskedjans och företagets egna EHA. Eftersom det, enligt respondenterna, saknas initiativ från regelverk har kunden idag det största inflytandet enligt respondenterna eftersom de har möjligheten att bestämma om produkterna de beställer ska vara gröna eller inte. Detta stämmer även väl överens med litteraturen, som menar att den yttre pressen huvudsakligen för SMF kommer från deras kunder (Malesios m.fl., 2021), och att fler offentliga beställare behöver ställa tuffare klimatkrav (Naturvårdsverket, 2026), vilket även en av respondenterna nämnde. Samtidigt är det påfallande i empirin att kunderna idag inte ställer dessa krav, och det blir återigen påtagligt varför företagen inte har etablerat något formellt EHA; ingen ställer kraven på dem att göra så.

Behov av systematiska förändringar och kommunikation från regelverk

Denna leverantörskedja som förklarat i ovanstående stycken befinner sig dessutom i ett system av lagar, regler och krav från tillsynsmyndigheter och regelverk. Resultatet i arbetet visar på att samtliga företag saknar något formellt EHA utöver den avfallssortering som utförs. Dessutom råder en osäkerhet hos samtliga respondenter gällande vilka faktiska lagar och regler de behöver förhålla sig till. Detta kan antyda på en bristande kommunikation från regelverken eller otillräcklig utbildning, men kan också bero på plåtslagarnas egna beteenden och val. Litteraturen visar på att regelverk och tillsynsmyndigheter är en viktig drivkraft, att det är mer påfrestande för SMF jämfört med stora företag att förhålla sig till deras föreskrifter

(Machado m.fl., 2020). Dessutom engagerar sig SMF generellt mindre med dessa på grund av begränsad vägledning och institutionellt stöd (Malesios m.fl., 2021). Detta i kombination med att Sverige inte, enligt empirin, infört mycket krav- eller att dessa är okända hos företagen-, har rimligen lett till att företagen inte har etablerat något formellt EHA. Samtidigt anses det vara positivt att företagen fullföljer de regler de känner till, och att respondenterna dessutom har en positiv inställning. Detta visar på att företagen är villiga att följa de regler som existerar vilket anses vara positivt för ett förändringsarbete eftersom samtliga respondenter och litteraturen (Plåt & Ventföretagen, u.å.) anser att det behövs systematiska förändringar och initiativ från regelverken i Sverige. Alltså, vid införandet av nya krav, lär företagen vara samarbetsvilliga, och således bör EH vara en naturlig följd.

Företagens avsaknad av interna initiativ

Plåtslagerierna finner sig alltså mellan leverantörer utan likvärdiga alternativ och kunder utan krav, och dessutom inom ramen av regelverk och en bransch som, enligt empirin, inte skapat rätt förutsättningar. Resultatet indikerar således rimligen att företagen saknar externa drivkrafter. Internt kan dock företagen och de anställda försöka att införa ett EHA på eget initiativ. Detta kan ta sin form i både formellt och informellt arbete. Rapportens resultat visar på att varken eller existerar hos de intervjuade företagen (utöver smått informellt arbete) där den positiva miljöpåverkan verkar vara en positiv följd snarare än det som motiverat det. Orsaken till att företaget inte tagit egna initiativ anses vara flertaliga och presenteras nedan.

Bristande kommunikationskultur hos företagen

Empirin visar på att det finns stora diskrepanser mellan respondenternas svar på Företag A när det gäller deras syn på kollegors attityd till EHA, och kollegornas uppfattning om sin egna inställning. Den anställda upplever sig ha en positiv inställning och vara den som driver EHA och att vissa kollegor har detsamma, medan vissa kollegor (inklusive ledningen) inte bryr sig alls. Denne nämner dessutom explicit att det finns kommunikationssvårigheter med ledningen gällande EH. Samtidigt anser chefen att denne har en positiv inställning och är den som driver hållbarhetsarbetet, men att det saknas intresse i övrig ledning, och att de anställda är fullständigt ointresserade och inte “bryr sig i överhuvudtaget”. Dessa diskrepanser menas antyda att kommunikationen är bristfällig och att detta är ett resultat av företagskulturen som upplevs som något “bakom” av båda respondenterna. Detta är rimligen en stor anledning till varför Företag A inte anammat EHA, vilket även litteraturen visar: organisationskulturen förutsäger nivån av EHA hos SMF (Isensee m.fl., 2020). En öppen kommunikationskultur är dessutom något som rekommenderas (Isensee m.fl., 2020).

Bristande ledarskap och pessimistisk uppfattning av dagsläget

På Företag A, och i viss mån hos Företag B, råder dessutom en pessimistiskt uppfattning från plåtslagarnas perspektiv, där det anses vara orealistiskt att förverkliga ett EHA i praktiken i

dagsläget. Respondenterna menar att det är dyrt och svårt, vilket stämmer överens med fler företag i Sverige (Plåt & Ventföretagen, u.å.). Detta anses vara en ytterligare faktor som påverkar införandet av EHA eftersom attityd predicerar beteende (Isensee m.fl., 2020). Det vill säga att denna negativa föreställning sannolikt medför ett icke-agerande hos företaget. Ledningen har dessutom störst ansvar, där ledningen kan agera som drivkraft eller motverkande part (Isensee m.fl., 2020). I praktiken innebär detta att ledningen har ansvaret att forma en positiv attityd hos de anställda och att inkludera dessa i arbetet (Isensee m.fl., 2020; Karuppiah m.fl., 2024; Plåt & Ventföretagen, u.å.). Dessutom har ledningen ansvaret att tillhandahålla resurser och integrera EHA i företagets vision och strategi, och möjliggöra den kommunikation som krävs (Isensee m.fl., 2020). I nutid visar empirin att både resurser helt saknas, att kommunikationen är bristfällig och att initiativ saknas från ledningen. Följden är rimligen precis det empirin visar: inget EHA utförs på företaget på eget initiativ.

Kunskapen och attityden hos svenska plåtslagerier i relation till hållbarhetsarbete

Kunskapsnivån har visat sig vara låg hos samtliga respondenter gällande den miljöpåverkan deras produkter har under hela livscykeln. Det saknas även kunskap om vilka fördelar som EHA kan medföra vid implementering hos SMF. Detta härstammar troligen från att den grundutbildning plåtslagarna fick innan 2025, som presenterat i litteraturen, inte berörde miljöaspekter och EHA i tillräcklig utsträckning. Respondent 3 diskuterar ämnet EH som ett ämne som helt saknas i deras utbildning. Eftersom läroplanen ändrades för mindre än ett år sedan, har utbildade plåtslagare idag alltså nästan ingen utbildning kring EH om inte företagen eller individer har tagit egna initiativ. Detta i sin tur har troligen lett till att både arbetsgivare och -tagare inte förstår EH i förhållande till deras arbete, saknar medvetenhet om vilken inverkan deras arbete har på miljön, och hur de kan arbeta med detta. Samtidigt visade litteraturen återkommande att det är nästintill essentiellt för framgången av EHA att ledningen utbildar sina anställda om kunskap saknas (Karuppiah m.fl., 2024; Machado m.fl., 2020). Utbildning kring EH är dock något varken ledningen eller de anställda idag implementerar, och det har även varit något skolorna inte utvecklat i läroplanen senaste åren heller. Denna avsaknad av medvetenhet om EH har visat hindra utvecklingen av EHA hos SMF (Isensee m.fl., 2020). Det är därför rimligt att anta att den låga kunskapsnivån, den avsaknade utbildningen och det bristande initiativet är en stor orsak till varför det observerade EHA är såpass begränsat.

Attityden till utbildning är dock positiv hos samtliga respondenter, vilket anses vara viktigt för framtidens EHA eftersom attityd predicerar beteende (Isensee m.fl., 2020) och eftersom företagets beslut att införa EHA är beroende av ledningen och de anställda (Karuppiah m.fl., 2024). I och med att de nuvarande plåtslagarna saknar kunskap och behöver utbilda sig, anses det vara avgörande att de tar dessa initiativ för att inte hindra utvecklingen mot en hållbar

värld eller nästa generationers plåtslagare, som förhoppningsvis får bättre förutsättningar i sin utbildning.

6. Slutsatser och Rekommendationer

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kan dras från arbetet, de rekommendationer som ges, samt de förslag på fortsatt forskning som tagits fram baserat på dessa.

6.1 Slutsatser

Denna studie syftade på att förstå hur svenska plåtslagerier organiserar och utvecklar sitt EHA, samt vad som format det. Studien fokuserade även på plåtslagarnas kunskapsnivå gällande EH inom deras yrke och i utmed hela produktens livscykel, samt vilken utbildning de har. De slutsatser som kan dras är flertaliga och presenteras här nedan.

FF1: Resultatet visade på marginell förekomst av informellt och formellt EHA hos de medverkande företagen. I stort sett fanns inget utöver den lagstadgade sopsorteringen och återvinningen. Initiativ för att stänga av maskiner och minimera spill görs i viss mån, men inte med ett huvudsakligt fokus på hållbarhet. Detta anses bero på både externa och interna förutsättningar.

Externt, så saknar företagen incitament för att införa EHA. Detta beror på att gröna alternativ inte anses konkurrenskraftiga på grund av kravlösa kunder, höga priser, och avsaknad av stöd och lagar från både byggbranschen och regelverk. Plåtslagerierna som befinner sig inuti detta system och i mitten av leverantörskedjan anses således med låg sannolikhet kunna lösa problemet på självständigt, eftersom det saknas konkurrenskraftighet för gröna plåtslagerier. Regelverk anses vara den avgörande faktorn, och det anses att dem behöver ställa fler krav på branschen för att skapa lika förutsättningar och en förändrad marknad där de hållbara plåtslagerierna har fördelen.

Utöver de externa förutsättningarna, saknar företagen sannolikt initiativ på grund av deras företagskommunikation och -kultur, som i varierande grad är bristande. Exempelvis visade Företag A på diskrepanser mellan arbetstagare och -givare, där båda ansåg att den andra hade en negativ inställning, medan den egna var positiv. Dessutom finns en variation bland de attityder som tycks finnas i företagen bland samtliga, där de negativa föreställningarna sannolikt motverkar införandet av EHA.

FF2: Samtliga respondenter hade en låg kunskapsnivå och medvetenhet om produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln. De saknade även kunskap om hur EHA kan se ut, vilka fördelar som kan finnas vid införandet, vilka hjälpmedel, resurser och utbildningar som finns, samt vilka lagar som de behöver förhålla sig till. Ty detta saknar företagen kunskap om hur ett EHA kan se ut och därav saknas även initiativ. Kunskapen och medvetenheten om EH,

fördelar och lagar anses främst bero på en otillräcklig läroplan för den gemensamma gymnasiala utbildningen för plåtslagare, som först under 2025 reviderades till att inkludera EH i högre grad. Det anses även bero på avsaknaden av initiativ av ledningen att utbilda sina anställda, och det anses främst beror på en okunskap om vilka möjligheter som erbjuds. Skolorna behöver se till att ta läroplanens hållbarhetspunkter på allvar, och företagen behöver utbildas för att kunna förverkliga ett EHA. Utbildningar som möjligen existerar behöver nå ut mer till plåtslagerierna, och om dessa saknas behöver dessa skapas av godtycklig aktör: myndigheter, kommuner eller genom initiativ i branschen.

6.2 Rekommendationer till företagen

Rekommendation är att ledningen behöver utbilda sig och även erbjuda utbildning om EH och EHA till sina anställda. Det krävs att ledningen tar initiativ att införa EHA, engagera anställda, förse dem med resurser och utbildning - men även att de anställda visar sig samarbetsvilliga och engagerade. Det behöver alltså skapas en bransch- och företagskultur som uppmuntrar sina medlemmar att engagera sig och ta arbetet på allvar. Det är viktigt att de nuvarande plåtslagarna gör sitt förändringsarbete inför kommande generationer för att inte negativt påverka deras attityd eller hindra deras möjligheter att arbeta hållbart framöver. Förändring kan ske även om det kan upplevas komplicerat och omöjligt i början, och jag vill uppmuntra företagen att engagera sig i hållbarhetsarbetet för en trygg framtid.

6.3 Rekommendationer till regelverk och utbildningsanordnare

Respondenterna anser inte att företagen på egen hand kan genomföra den förändring som krävs för ett hållbart arbete med noll nettoutsläpp, och det anses vara något att uppmärksamma. Regelverk behöver ta ytterligare åtgärder och samarbeta med våra svenska plåtslagerier för att driva detta arbete framåt på ett sätt som gynnar hållbara plåtslagerier och deras anställda, leverantörskedjan samt vårt land och vår planet. Eftersom läroplanen utvecklats för att främja EHA, behöver fokus även läggas på att konkretisera detta i praktiken genom att utbilda lärare i EH och att dessa uppmuntrar eleverna att värna om miljön och att engagera sig i det pågående arbetet. Utbildningar och utbildningsmaterial behöver göras tillgängliga för även små företag som inte har samma ekonomiska förutsättningar som stora företag.

6.4 Förslag på fortsatt forskning

I fortsatta studier finns många möjligheter kring produktutveckling hos SMF, och framförallt kring plåtslagares (ekologiska) hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetets forskning bör riktas mot ekonomisk och social hållbarhet också. Några andra förslag på fortsatt forskning listas nedan:

- Undersöka hur digitaliseringen ser ut inom branschen och eventuellt hur den kan utvecklas.

- Undersöka hur utbildning om EH för arbetande plåtslagare bör formas för att vara tillgänglig och relevant för företagen.

- Undersöka hur EHA ser ut i andra länder för att främja samarbete och utveckla Sveriges arbete.

- Undersöka andra aktörers perspektiv i värdekedjan. Exempelvis leverantörers, myndigheters och kunders perspektiv.

Referenser

Boverket. (2025, januari 29). *Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn*. Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/

Bryman, A., & Bell, E. (2017). *Företagsekonomiska forskningsmetoder* (3:e uppl.). Liber.

European Union. (2003, maj 6). *Mikroföretag samt små och medelstora företag*. https://eur-lex.europa.eu/SV/legal-content/summary/micro-small-and-medium-sized-enterprises-definition-and-scope.html

Falz. (u.å.). *Falz.app*. Falz. Falz.app. Hämtad 16 mars 2026, från https://falz.app/

Fossilfritt Sverige. (u.å.). Vilka vi är—Fossilfritt Sverige—Ett initiativ för industrins klimatomställning. *Fossilfritt Sverige*. Hämtad 16 mars 2026, från https://fossilfrittsverige.se/vilka-vi-ar/

Garza-Reyes, J. A. (2015). Lean and green – a systematic review of the state of the art literature. *Journal of Cleaner Production*, *102*, 18–29. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.064

Gottberg, A., Morris, J., Pollard, S., Mark-Herbert, C., & Cook, M. (2006). Producer responsibility, waste minimisation and the WEEE Directive: Case studies in eco-design from the European lighting sector. *Science of The Total Environment*, *359*(1), 38–56. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.07.001

Hossain, M. I., Jamadar, Y., Islam, M. F., Rashed, Md., & Akter, T. (2025). Environmental sustainability practices in SMEs: Insights from integrated PLS-SEM and fsQCA

approaches. *Journal of Cleaner Production*, *503*, 145185. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145185

Isensee, C., Teuteberg, F., Griese, K.-M., & Topi, C. (2020). The relationship between organizational culture, sustainability, and digitalization in SMEs: A systematic review. *Journal of Cleaner Production*, *275*, 122944. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122944

Karuppiah, K., Sankaranarayanan, B., & Lo, H.-W. (2024). A systematic literature review on the evolution of sustainable manufacturing practices: Key findings and implications. *Cleaner Engineering and Technology*, *22*, 100798. https://doi.org/10.1016/j.clet.2024.100798

Machado, M. C., Vivaldini, M., & de Oliveira, O. J. (2020). Production and supply-chain as the basis for SMEs' environmental management development: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, *273*, 123141. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123141

Malesios, C., De, D., Moursellas, A., Dey, P. K., & Evangelinos, K. (2021). Sustainability performance analysis of small and medium sized enterprises: Criteria, methods and framework. *Socio-Economic Planning Sciences, Decision-Making for Environmental Sustainability*, *75*, 100993. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100993

Naturvårdsverket. (u.å.-a). *Industrin, utsläpp av växthusgaser*. Hämtad 13 februari 2026, från https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-industrin/

Naturvårdsverket. (u.å.-b). *Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk*. Hämtad 13 februari 2026, från

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-klimatpolitiska-ramverk/

Naturvårdsverket. (2026, januari 27). *Klimatet och bygg- och fastighetssektorn*. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-bygg--och-fastighetssektorn/

Neves, A., Alves, A. S. F., Azamfirei Ionita, V., Matias, J. C. O., Teixeira, S., Alcácer, V., & Godina, R. (2025). Key drivers and barriers of industry 4.0 for sustainable practices in small and medium-sized enterprises. *Sustainable Futures*, *10*, 101464. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101464

Plåt & Ventföretagen. (u.å.). *Handbok: Så kan plåtspillet minskas*. Plåt & Ventföretagen. Hämtad 03 mars 2026, från https://www.pvforetagen.se/globalassets/dokument-oppna/branschfakta/plat/nordiska-spillprojektet/handbok-sa-kan-platspillet-minskas-webb.pdf

Ritchie, H. (2020). Sector by sector: Where do global greenhouse gas emissions come from? *Our World in Data*. https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector

Siegel, R., Antony, J., Garza-Reyes, J. A., Cherrafi, A., & Lameijer, B. (2019). Integrated green lean approach and sustainability for SMEs: From literature review to a conceptual framework. *Journal of Cleaner Production*, *240*, 118205. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118205

Skolverket. (u.å.-a). *Byggnadsplåtslageri*. Hämtad 24 april 2026, från https://www.skolverket.se/undervisning/komvux/komvux-pa-gymnasial-niva/amnen-for-komvux-pa-gymnasial-niva/hitta-amnen-for-komvux-pa-gymnasial-niva-gy25/hitta-amnen-for-komvux-pa-gymnasial-niva-gy25

Skolverket. (u.å.-b). *Plåtslageriteknik* [Text]. Hämtad 24 april 2026, från https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen-gy11/nationella-program

Svenska FN-förbundet. (u.å.). *Globala målen för hållbar utveckling*. Hämtad 13 februari 2026, från https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

(Svenska) Statens Fastighetsverk. (u.å.). *Plåt och smide – ett viktigt men dyrbart byggnadsmaterial | SFV*. (Svenska) Statens Fastighetsverk. Hämtad 11 mars 2026, från https://www.sfv.se/i-fokus/rad-och-erfarenheter/byggnadsplat-och-smide

Tillväxtverket. (u.å.). *Basfakta om företag* [Text]. Hämtad 16 februari 2026, från https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/statistikochanalys/statistikomforetag/foretagande/basfaktaomforetag.1719.html

Wang, S., & Zhang, H. (2025). Enhancing SMEs sustainable innovation and performance through digital transformation: Insights from strategic technology, organizational dynamics, and environmental adaptation. *Socio-Economic Planning Sciences*, *98*, 102124. https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.102124

Watari, T., Nansai, K., & Nakajima, K. (2021). Major metals demand, supply, and environmental impacts to 2100: A critical review. *Resources, Conservation and Recycling*, *164*, 105107. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105107

World Bank. (u.å.). *World Bank SME Finance* [Text/HTML]. World Bank. Hämtad 16 februari 2026, från https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance

Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. (2008). Confirmation of a measurement model for green supply chain management practices implementation. *International Journal of Production Economics, Special Section on Sustainable Supply Chain*, *111*(2), 261–273. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.11.029 https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.11.029

BILAGA A: INTERVJUGUIDE

Datum:

Plats:

Inledning

- Fråga om ok att intervjun spelas in och berätta att det endast är till för arbetet.
- Informera att:
    - Intervjun spelas in och innehållet endast är till för arbetet
    - Inspelningen raderas efter arbetet
    - Intervjun förväntas ta ca 1h.
    - Respondenten blir anonym i rapporten
    - Respondenten kommer få möjligheten att läsa genom arbetet för eventuella justeringar av tolkningar för att minimera risken av feltolkningar om så önskas (se Avslut)

Introducerande information/grundläggande frågor/Bakgrund

- Namn, ålder, företag, titel/roll, arbetsuppgifter
- Typisk dag i arbetet
- Vilka produkter hen arbetar med
- Utbildning, erfarenhet, bakgrund
- Storlek på företag

Formellt hållbarhetsarbete hos företaget

- Har ni något formellt hållbarhetsarbete hos företaget (dvs nedskrivet hur företaget ska arbeta på ett ekologiskt hållbart sätt för miljön)?
    - Hur ser detta ut isåfall? Kan jag få åtkomst till det?
- Hur väl upplever du att detta upprätthålls i praktiken på företaget? (Vem gör det (inte) utav dig, kollegor, arbetsgivare, leverantörer och kunder?) Varför och på vilka sätt?
- Vem/vilka/vad motiverar och/eller upprätthåller att detta görs?
- Vilka resurser finns för att arbetstagarna ska kunna utföra ett hållbart arbete? (Exempelvis: verktyg (LCA, AI, digitala hjälpmedel/digitalisering), utbildningar och/eller teoretiskt material) ges till er/ger ni (arbetsgivare → arbetstagare)?

Informellt hållbarhetsarbete hos företaget

- Har ni något informellt hållbarhetsarbete hos företaget?
    - Hur ser detta ut isåfall? (exempelvis gemensam anda mellan arbetstagare, underförstått krav från chefen, eller eget initiativ)
- Hur arbetar du och kollegor i företaget för hållbarhet? (Gärna med exempel från tidigare/nuvarande/kommande projekt) (Exempel: Användning/implementering av:
    - Miljövänliga(re) material
    - Minska slöseri
    - End-of-life strategier
    - → Om inget, varför?
- Vem/vilka/vad (upplever du) motiverar att detta görs på arbetsplatsen?
- Vilka resurser använder du/ni på eget initiativ för att utföra ett hållbart arbete? (Exempelvis: verktyg (LCA, AI, digitala hjälpmedel/digitalisering), utbildningar och/eller teoretiskt material) ges till er/ger ni (arbetsgivare → arbetstagare)

Kunskap om produktens livscykel i relation till hållbarhetsarbete

- Hur upplever du din kunskap om de produkter (ex: olika material, ytbehandling, målning, patinering, fogmaterial) som används i produktutvecklingen, i relation till deras miljöpåverkan? Exempelvis:
    - Tillverkning av materialen (innan ni arbetar med dem) & leverantörer.
    - Under bearbetning och installation.
    - Under livstiden efter installation (fram till nedtagning).
    - Efter demontering (återvinning etc).
- Tar du/ni beslut för produkterna baserat på denna kunskap? Dvs applicerar du hållbarhetskunskapen på produktutvecklingen? På vilka sätt?
- Hade du varit intresserad av att lära dig mer? Varför/varför inte?

Personens och hens syn på branschens inställning

- Hur är din inställning till hållbarhetsarbete?
- Upplever du att branschen arbetar för hållbarhet?
    - Varför/varför inte?
- Hur upplever du att kunder ställer sig till hållbarhetsarbete?
- Finns det lagkrav, regelverk eller dylikt?
- Vad upplever du motiverar hållbarhetsarbete?

- Vad upplever du som arbetar mot eller hindrar hållbarhetsarbete?
- Hur skulle du vilja att det fungerade?

Avslut

- Något du vill tillägga?
- Ok med uppföljningsfrågor? Mail? Telefon?
- Vill du granska innehållet relevant till denna intervjun innan det skrivs in i rapporten?
    - [Ja] [Nej]
- Tacka för tiden.